Travail pratique #2

ECO 8000
Automne 2026

Date de remise : 7 décembre 2026. Veuillez soumettre votre travail par courriel à `sam.gyetvay@gmail.com` avec l'objet : ECO8000 + TP2 + votre nom de famille + numéro d'étudiant.

Rappel : La collaboration est permise (et encouragée), mais chaque étudiant doit rédiger et soumettre sa propre solution. Rappelez-vous que chaque travail pratique compte seulement pour 10% de votre note finale, tandis que la présentation + la participation + le projet final comptent pour 80%. Cela est intentionnel : l'objectif est que vous appreniez, pas simplement que vous obteniez la bonne réponse. Si vous obtenez la bonne réponse en copiant un autre étudiant ou ChatGPT, vous n'apprendrez rien.

Instructions : Je souhaite que vous rédigiez votre document en LaTeX. Un compilateur LaTeX en ligne populaire parmi les étudiants et les chercheurs est Overleaf (`www.overleaf.com`). C'est un bon exercice pour lorsque vous devrez écrire un article. Pour les questions qui nécessitent du code, veuillez inclure votre script (fichier STATA `.do`, script `.R`, ou autre). Ajoutez des commentaires dans votre code et indiquez quelle section correspond à chaque question afin que je puisse le suivre facilement.

Vous pouvez trouver ce document en ligne à `www.samgyetvay.com/teaching/eco8000/tp2.pdf`

Question 1 : Acemoglu, Autor et Lyle (2004). (20 points) Dans notre cours sur l'offre et la demande, nous avons discuté de cet article, qui utilise les différences de mobilisation militaire entre les États pendant la Seconde Guerre mondiale pour étudier l'effet de l'offre de travail des femmes sur les salaires. Dans cette question, vous reproduirez les principaux résultats de l'article à partir des données des auteurs. Avant de commencer, je vous recommande de relire les sections I et III de l'article, ainsi que les notes des figures 3 à 9 et des tableaux 3, 5 et 9.

Question 1 (a) : (3 points) Commencez par télécharger les données sur le site d'archives de Daron Acemoglu :

`https://economics.mit.edu/people/faculty/daron-acemoglu/data-archive`

Faites défiler la page jusqu'à « Women, War and Wages » (2004), puis téléchargez et décompressez les fichiers *datasets* des tableaux 5 et 8. Nous utiliserons les fichiers suivants :
Dans l'archive du tableau 5 :

- `ipums4.dta`, `ipums5.dta` et `ipums6.dta` contiennent les observations individuelles des recensements de 1940, 1950 et 1960.

- `state-dems-s-4.dta` : taux de mobilisation pendant la Seconde Guerre mondiale (`d1844`) pour chaque État.
- `stateicp-aved-nofarm-4.dta` : niveau moyen de scolarité par État en 1940.
- `bplg3.dta` : table de correspondance entre le lieu de naissance `bplg` d'une personne et les catégories `bplgicp` utilisées comme variables de contrôle.

Dans l'archive du tableau 8 :

- `state.dta` (tableau 8) : abréviations des États pour les figures.

Nous allons maintenant construire les fichiers d'analyse en suivant ces étapes :

1. Combinez `ipums4.dta`, `ipums5.dta` et `ipums6.dta` dans un seul fichier de données. Indice : utilisez la commande STATA `append`. En 1950, seules les personnes sélectionnées pour la « sample line » ont rempli le questionnaire détaillé utilisé dans l'article, mais `ipums5.dta` contient aussi les autres membres du ménage. Ne gardez que les observations de 1950 pour lesquelles `slwt>0`.
2. Gardez les personnes âgées de 15 à 65 ans dans les 47 États étudiés dans l'article, et excluez les personnes vivant dans des logements collectifs institutionnels et celles exerçant une profession agricole, comme l'indiquent les notes de l'article. Indice : les codes des professions agricoles dans `occ` sont 98, 99, 844, 866 et 888 en 1940; 100, 123, 810, 820, 830 et 840 en 1950; et 200, 222, 901, 902, 903 et 905 en 1960.
3. En 1960, les semaines et les heures travaillées sont codées par intervalles; convertissez-les en valeurs approximatives à l'aide des milieux de ces intervalles. Indice : pour les catégories 1 à 6 de `wkswork2`, les valeurs sont 6.5; 20; 33; 43.5; 48.5 et 51 semaines. Pour les catégories 1 à 8 de `hrswork2`, elles sont 7.5; 22; 32; 37; 40; 44.5; 54 et 70 heures.
4. Fusionnez les taux de mobilisation et le niveau moyen de scolarité par État. Fusionnez ensuite la table de correspondance des lieux de naissance. Indice : la clé de cette table est `bp`, tandis que la variable du recensement est `bplg`. Créez `bp` à partir de `bplg` et attribuez-lui la valeur 999 lorsque `bplg>56`, avant la fusion. Après la fusion, utilisez la valeur initiale de `bplg` pour attribuer à `bplgicp` la valeur 86 pour les codes 200 à 300; 80 pour les codes 400 à 499, sauf 453 qui devient 82 et 434 ou 439 qui deviennent 83; 81 pour les codes 500 à 599, sauf 501 qui devient 84; et 85 pour le code 600. Documentez soigneusement chaque fusion. Y a-t-il des États ou des lieux de naissance que vous n'avez pas pu apparier? Quel type de fusion avez-vous utilisé (plusieurs-à-un, un-à-un, un-à-plusieurs)? Pourquoi? Combien y a-t-il d'États distincts?
5. À partir du fichier individuel, créez un fichier au niveau des États contenant la moyenne des semaines travaillées par l'ensemble des femmes et par les femmes blanches, pour chaque État

et chaque année (en incluant celles qui ont travaillé zéro semaine dans les deux moyennes). Indice : utilisez `preserve` pour conserver le fichier individuel, gardez les femmes et créez une copie de la variable de semaines travaillées qui prend une valeur manquante pour les femmes non blanches. Pondérez les moyennes de 1950 avec `slwt`, et celles de 1940 et 1960 avec `perwt`. Calculez les deux moyennes avec une seule commande `collapse`, sauvegardez le fichier au niveau des États, puis utilisez `restore` pour revenir au fichier individuel.

6. Revenez au fichier individuel et fusionnez-y le fichier des moyennes que vous venez de créer. Pour les régressions de salaires, utilisez la moyenne des femmes blanches. Gardez seulement les personnes travaillant à temps plein (indice : au moins 40 semaines et, en 1950 et 1960, lorsque les heures sont disponibles, au moins 35 heures). Excluez les travailleurs autonomes et les observations sans salaire utilisable. Lisez l'article pour savoir comment les auteurs traitent les salaires plafonnés, les valeurs extrêmes et l'inflation.

Question 1 (b) : (5 points) Reproduisez les figures 3 à 9 à partir de vos fichiers d'analyse. Pour les figures 3 à 5, utilisez la moyenne calculée pour l'ensemble des femmes à la partie (a). Essayez de reproduire aussi fidèlement que possible les figures de l'article. Chaque point doit représenter un État identifié par son abréviation. Ajoutez la droite de régression ajustée. Discutez de chaque figure : que montre-t-elle et comment faut-il l'interpréter dans un modèle d'offre et de demande? Répondez dans vos propres mots.

Question 1 (c) : (5 points) Reproduisez les colonnes 1 à 4 du panel A du tableau 5. Indice : utilisez les femmes blanches en 1940 et 1950, les poids du recensement, des effets fixes d'État et des erreurs types regroupées au niveau État-année. Les notes du tableau décrivent les contrôles ajoutés d'une colonne à l'autre. Pour la colonne 4, pouvez-vous reproduire le coefficient publié du taux de mobilisation en contrôlant pour le niveau moyen de scolarité des hommes? Et en contrôlant pour celui des femmes? Que remarquez-vous? Interprétez chaque coefficient.

Question 1 (d) : (3 points) Reproduisez la quatrième colonne des panels A et B du tableau 3. Peut-on interpréter ces coefficients comme la pente de la courbe de demande de travail? Pourquoi ou pourquoi pas?

Question 1 (e) : (4 points) Reproduisez la première colonne des panels A et B du tableau 9. Comparez les coefficients IV aux coefficients OLS de la partie (d). Énoncez l'hypothèse d'exclusion. Pensez-vous qu'elle est satisfaite? Pourquoi ou pourquoi pas?

Question 2 : Emplois différenciés (Card, Cardoso, Heining et Kline, 2018) (10 points) Dans cette question, nous explorerons quelques extensions simples du modèle étudié en classe. Une infinité continue de masse L de travailleurs i choisissent dans quelle entreprise $j \in \{1, ..., J\}$ travailler.

Question 2 (a) : (1 point) Supposons que l'utilité qu'un travailleur i retire en travaillant pour

l'entreprise j est donnée par :

$$U_{ij} = \beta \ln w_j + a_j + \epsilon_{ij}$$

et que chaque travailleur choisit l'entreprise qui maximise son utilité. Interprétez β, a_j et ϵ_{ij}. Quels facteurs réels a_j et ϵ_{ij} pourraient-ils représenter ? Donnez des exemples précis. Dans ce modèle, les travailleurs choisissent-ils toujours l'entreprise qui paie le salaire le plus élevé ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

Question 2 (b) : (1 point) Supposons que les ϵ_{ij} sont des valeurs extrêmes de Type I indépendantes et identiquement distribuées. C'est-à-dire, supposons que la fonction de répartition $F(\epsilon) = \exp(-\exp(-\epsilon))$. On peut montrer[1] que si $U_{ij} = V_{ij} + \epsilon_{ij}$

$$P(U_{ij} > U_{ik} \ \forall \ j \neq k) = \frac{\exp(V_{ij})}{\sum_k \exp(V_{ik})}$$

En utilisant ce résultat, montrez que

$$\ln L_j = \ln \lambda + \beta \ln w_j + a_j$$

Qu'est-ce que λ ? Quelle est cette équation ? Que représente β ? Que se passe-t-il lorsque w_{ij} ou a_j augmentent ? Que se passe-t-il lorsque L est plus grand ? Que se passe-t-il lorsque les salaires des autres entreprises $(w_{ik})_{k \neq j}$ augmentent ?

Question 2 (c) : (1 point) Supposons que l'entreprise j produise une quantité Y_j en utilisant la fonction de production $Y_j = A_j L_j$, où A_j est la productivité spécifique de l'entreprise et constante. Les entreprises vendent leur production au prix p_j. L'entreprise j choisit w_j et L_j pour maximiser les profits $\pi_j = p_j Y_j - w_j L_j$ sous la contrainte d'offre de travail obtenue à la partie (b), en traitant λ et p_j comme constants. Écrivez le problème de maximisation du profit sous contrainte de l'entreprise à l'aide d'un lagrangien. Notez par μ le multiplicateur de Lagrange associé à la contrainte d'offre de travail. (*Indice* : il peut être plus simple d'écrire la contrainte d'offre de travail en termes de L_j.)

Question 2 (d) : (1 point) Calculez les conditions du premier ordre par rapport à w_j, L_j et μ, puis réarrangez pour montrer que le salaire optimal satisfait

$$w_j^* = p_j A_j \frac{\beta}{1+\beta}$$

Interprétez cette équation. Quelle est la relation entre le salaire et le produit marginal du travail ? Les entreprises plus productives paient-elles des salaires plus élevés ? Que se passe-t-il lorsque β augmente ?

[1] Voir chapitre 3 de Train (2009) https://eml.berkeley.edu/books/choice2.html pour une démonstration. Au fait, le livre de Train est excellent et les premiers chapitres valent vraiment la peine d'être lus, particulièrement pour les doctorants.

Question 3 : Simulations de données de panel. Dans cette question, vous allez simuler des données de panel, estimer des régressions en double différence, et tracer des graphiques d'étude d'événement (event-study). J'ai fourni du code utile pour cette question dans le cours sur la recherche :

`https://www.samgyetvay.com/teaching/eco8000/search.pdf`

Question 3 (a) : (2 points) Simulez un jeu de données de panel synthétique avec 100 individus (indexés par i) observés sur 21 périodes (t). Générez un indicateur binaire de traitement D_i égal à 1 pour les travailleurs traités et 0 pour les non-traités. Tirez D_i indépendamment selon $P(D_i = 1) = 0.5$. Générez un indicateur de traitement variant dans le temps D_{it} : pour les travailleurs traités, D_{it} passe de 0 à 1 à la période 10. Pour les non-traités, $D_{it} = 0$ à toutes les périodes. Générez des effets fixes individuels $\alpha_i \sim N(\mu_1, \sigma_\alpha)$ si $D_i = 1$ et $\alpha_i \sim N(\mu_0, \sigma_\alpha)$ si $D_i = 0$. Générez des effets fixes temporels $\tau_t = \sqrt{t} + \eta_t$ où $\eta_t \sim N(0, \sigma_\eta)$. Simulez les revenus Y_{it} selon l'équation suivante :

$$Y_{it} = \alpha_i + \tau_t + \beta D_{it} + \epsilon_{it}$$

Commencez avec les valeurs de paramètres $\beta = 5$, $\sigma_\alpha = 2$, $\sigma_\eta = 0.025$, $\mu_{alpha0} = 1$ et $\mu_{alpha1} = 3$. Tracez Y_{it} en fonction de t pour quelques travailleurs. Commentez la dynamique des revenus. Modifiez certaines valeurs de paramètres et tracez de nouveau quelques travailleurs. Discutez intuitivement le rôle de chaque paramètre. (*Indications* : fixez une graine aléatoire pour assurer la reproductibilité : utilisez `set seed 123` au début du script. Utilisez des globales pour les paramètres (p. ex. `global beta = 2`, `global sd_alpha = 2`) pour faciliter leur manipulation. Pour générer les effets individuels et temporels, utilisez l'astuce suivante : générez d'abord des tirages indépendants pour chaque ligne, puis utilisez `bysort` afin de sélectionner la première observation de chaque individu ou période :

```
gen alpha_i=rnormal($mu_alpha1, $sd_alpha) if D_i == 1
replace alpha_i=rnormal($mu_alpha0, $sd_alpha) if D_i == 0
bys id: replace alpha_i=alpha_i[1]
gen eta_t=rnormal(0,$sd_eta)
bys t: gen tau_t=sqrt(t)+eta_t[1])
```

Question 3 (b) : (2 points) Créez un graphique montrant le revenu moyen des travailleurs traités et non-traités au fil du temps. C'est-à-dire, tracez les estimés de $\bar{Y}_{1t} = E[Y_{it}|D_i = 1]$ et $\bar{Y}_{0t} = E[Y_{it}|D_i = 0]$ pour chaque t. (*Indication* : utilisez `collapse (mean) Ybar_t = Y_it, by(D_i t)` pour créer un jeu de données où chaque ligne correspond à une combinaison traitement-année. Pour conserver vos données simulées en mémoire, entourez le `collapse` avec `preserve` et `restore`.)

Question 3 (c) : (2 points) Générez une variable $Post_t$ égale à 1 si $t \geq 10$ et estimez la régression

en double différence :

$$Y_{it} = \gamma_1 D_i + \gamma_2 Post_t + \delta D_i \times Post_t + \epsilon_{it}$$

Que représentent γ_1, γ_2 et δ ? Calculez la double différence manuellement en calculant

$$E[Y_{it}|D_i = 1, Post_t = 1] - E[Y_{it}|D_i = 1, Post_t = 0] - (E[Y_{it}|D_i = 0, Post_t = 1] - E[Y_{it}|D_i = 0, Post_t = 0])$$

(*Indication* : réutilisez `collapse`, mais cette fois `collapse (mean) Y_it, by(D_i Post_t)`.) Comparez cette valeur à l'estimation de δ provenant de la régression.

Question 3 (d) : (4 points) Nous allons maintenant simuler des données pour un choc de revenu avec des effets de traitement dynamiques. Simulez les données de panel comme auparavant, mais avant de générer Y_{it}, définissez le temps relatif $s = t - 10$, qui varie donc de -10 à $+10$. Que l'issue soit générée par

$$Y_{it} = \alpha_i + \tau_t + \sum_{s=-10}^{10} \beta_s \cdot D_i \cdot \mathbf{1}\{t - t_0 = s\} + \varepsilon_{it},$$

où les β_s sont calculés selon la fonction suivante :

$$\beta_s = \begin{cases} \kappa_{Pre} \cdot s, & s < 0, \\ \kappa_{Post} \cdot s, & s \geq 0, \end{cases}$$

avec $\kappa_{Pre} = 0$ et $\kappa_{Post} = 0.5$. Tracez le revenu moyen des travailleurs traités et non-traités comme à la partie (b). Commentez la dynamique des revenus. (*Indication* : pour générer les coefficients β_s, vous pouvez utiliser `gen beta_s = ($kappa_pre*s)*(s<0) + ($kappa_post*s)*(s>=0)`.)

Question 3 (e) : (4 points) Estimez la régression d'étude d'événement suivante avec effets fixes individuels et temporels :

$$Y_{it} = \alpha_i + \tau_t + \sum_{s=-10}^{10} \widehat{\beta}_s \cdot \mathbf{1}\{t - t_0 = s\} + u_{it},$$

et tracez les estimateurs ponctuels et intervalles de confiance à 95% pour $\widehat{\beta}_s$ pour $s \in [-10, 10]$ (en mettant le $s = -1$ omis à zéro sur l'axe horizontal). Y a-t-il des pré-tendances ? (*Indication* : vous pouvez estimer la régression en utilisant `reghdfe Y_it i.s##c.D_i, absorb(id tau_t))` suivie de `estimates store` et `coefplot es_reg, drop(_cons) xline(0) vertical ci`. Une autre option est d'utiliser le package `xtevent`, qui contient une commande permettant d'estimer des event-studies et de tracer les résultats directement. Enfin, vous pouvez construire le graphique manuellement avec
`twoway (rcap ci_upper ci_lower s, sort) (scatter beta_s s, sort)`.
Pour utiliser cette troisième option, vous devrez extraire les coefficients dans votre jeu de données.

Question 3 (f) : (4 points) Répétez les parties (d) et (e), mais cette fois fixez $\kappa_{Pre} = 0.2$ et

$\kappa_{Post} = 0.8$. Commentez brièvement les résultats. Pouvez-vous détecter la pré-tendance ?

Question 4 : Card et Krueger (1994). Dans cette question, vous allez reproduire certaines figures et tableaux du célèbre article sur l'effet du salaire minimum sur l'emploi et les revenus. Pour commencer, téléchargez le jeu de données sur le site web de David Card à :

`https://davidcard.berkeley.edu/data_sets`

Avant de commencer la question, lisez attentivement l'article en entier si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous pouvez trouver l'article ici :

`https://davidcard.berkeley.edu/papers/njmin-aer.pdf`

Question 4 (a) : Reproduisez la Figure 1 de l'article.

Question 4 (b) : Reproduisez les trois premières colonnes du Tableau 3 (Magasins par État, (i) PA, (ii) NJ et (iii) NJ-PA).

Question 4 (c) : Reproduisez le Tableau 4. Vous devez uniquement reproduire les quatre premières lignes (vous pouvez ignorer les lignes 5 et 6).